Pregunta 9

200 mL glicerina $\rho = 1{,}26 \frac{g}{ml}$ → 15,3% m/m ⇒ 15,3g sto → 100g sL

sL = 252g

+ 14,5g s/d

38,5g sto = x ← 252g sL

+ 14,5g

53 g.

Pregunta 12

$(K_2SO_4)_c = 35$ mL

$(K_2SO_4)_d = 100$ mL → $[K^+] = 1{,}25 \times 10^{-3}$ M

c: masa concentrada?

$\underset{35}{V_c} \cdot C_c = \underset{100}{V_d} \cdot C_d$ ⇒ $C_{molar} = \frac{mol}{V}$ $V_c \cdot \frac{mol}{V_c} = V_d \cdot \frac{mol}{V_d}$

$K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + SO_4^{-2}$

1 mol — 2 mol — 1 mol

1M — 2M — 1M

$\overset{+2}{Ca}\ \overset{+6}{S}\ \overset{-2}{O_4} \rightarrow Ca^{2+} + SO_4^{2-}$

2M K^+ → 1M K_2SO_4

$1{,}25 \times 10^{-3}$ M K^+ → x = $6{,}25 \times 10^{-4}$ M K_2SO_4

$C_c = \frac{V_d \cdot C_d}{V_c}$ ⇒ $C_c = \frac{100\,ml}{35\,ml} \cdot 6{,}25 \times 10^{-4} M = 1{,}78 \times 10^{-3}$ M

$C_c = \frac{mol}{V}$ ⇒ $C_c \cdot V_c = mol$ ⇒ $mol = 35\,ml \cdot \frac{1{,}78 \times 10^{-3}\,mol}{1000\,mL} = 6{,}2 \times 10^{-5}$ mol

mol $K_2SO_4 \xrightarrow{PM}$ masa K_2SO_4

.2

Equilibrio Químico

$$N_2O_4\,(g) \rightleftharpoons 2NO_2\,(g)$$

constante de equilibrio: $K_c = \dfrac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} \longrightarrow K_p = \dfrac{(pNO_2)^2}{pN_2O_4}$

$$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n} \quad \Delta n \rightarrow \Sigma n(\text{producto}) - \Sigma n(\text{reactivo})$$

T: temp. sist.

Ejercicio.

$V = 10\,L$ $\quad 9{,}20\,kg\ N_2O_4\,(g)$ $\quad T = 134°C$

	$N_2O_4\,(g)$	$\rightleftharpoons$	$2NO_2\,(g)$
i	100 mol		—
e	100 mol − x 80 mol		2x 40 mol

eq: 40 moles $NO_2\,(g)$

i $\Rightarrow$ $9{,}20\,kg = \dfrac{9200\,g}{92\,g/mol} = 100\,mol$ $\qquad 2x = 40\,mol \Rightarrow x = 20\,mol$

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{\left(\frac{mol}{V}\right)^2}{\left(\frac{mol}{V}\right)} = \frac{mol^2_{NO_2}}{V^{\cancel{2}}} \cdot \frac{\cancel{V}}{mol_{N_2O_4}} = \frac{(40\,mol)^2}{(80\,mol)} \cdot \frac{1}{10\,L} = 2$$

$$K_p = \underbrace{K_c}_{2\,\frac{mol}{L}} (RT)^{\Delta n} \longrightarrow \Delta n = 2 - 1 = 1.$$

$T = 134°C = 134 + 273 = 407\,K.$

$R = 0{,}082\ \dfrac{atm\,L}{mol\,K}.$

$\| K_p = 66{,}7 \|$

Pregunta 3.

$$CO\,(g) + H_2O\,(g) \rightleftharpoons CO_2\,(g) + H_2\,(g)$$

	$CO\,(g)$	$H_2O\,(g)$	$CO_2\,(g)$	$H_2\,(g)$
i	2M	1M.		
e	2 − x	1 − x	x	x

T = cte.

$K_p = 1{,}56.$

$$K_c = \frac{[CO_2][H_2]}{[H_2O][CO]} = \frac{x^2}{(2-x)(1-x)} = 1{,}56 \longrightarrow x^2 = 1{,}56\,(2-x)(1-x)$$

$$0 = -x^2 + 1{,}56 \cdot (2 - 2x - x + x^2)$$

$$0 = -x^2 + 1{,}56\,x^2 - 3 \cdot 1{,}56\,x + 1{,}56 \cdot 2$$

$$0 = 0{,}56\,x^2 - 3 \cdot 1{,}56\,x + 1{,}56 \cdot 2.$$

$x = 7{,}62$

$x = 0{,}730$

$K_p = 1{,}56 \qquad K_p = K_c\,(RT)^{\Delta n}$

$\Delta n = 2 - 2 = 0$

$\Big\}\ K_p = K_c.$

$K_w = [OH^-][H_3O^+] = 1 \times 10^{-14}$

$[OH^-] = [H_3O^+] \Rightarrow$ Neutra

$[OH^-] > [H_3O^+] \Rightarrow$ Básica

$[OH^-] < [H_3O^+] \Rightarrow$ Ácida

$pH = -\log_{10}[H_3O^+]$

$pOH = -\log_{10}[OH^-]$

ÁCIDOS Y BASES FUERTES (Disociación completa)

$$HCl + H_2O \longrightarrow Cl^- + H_3O^+$$

$$Ca(OH)_2 + H_2O \longrightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$$

Ej Calcular pH NaOH 0,010M.

$$NaOH + H_2O \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

0,010M 0,010M 0,010M.

$pOH = -\log[OH^-] = -\log_{10}[0{,}010] = 2$ $pH + pOH = 14 \Rightarrow pH = 12$

ÁCIDOS Y BASES DÉBILES

$$HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+ \Rightarrow K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA][H_2O]}.$$

$K_w = K[H_2O]^2$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}.$$

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^- \qquad K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}.$$

Ej Calcular pH HAc 1M $K_a = 1{,}82 \times 10^{-5}$.

$$HAc + H_2O \rightleftharpoons Ac^- + H_3O^+ \qquad K_a = 1{,}82 \times 10^{-5}.$$

$$2H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+ \qquad K_w = 1 \times 10^{-14}$$

$K_c \gg 1 \Rightarrow$ rx directa $R \rightarrow P$

$K_c \ll 1 \Rightarrow$ rx indirecta $P \rightarrow R$

$K_c \simeq 1 \Rightarrow$ ninguna.

cociente de reacción Q_c.

$$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$$

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} \quad \text{(equilibrio)} \qquad Q_c = \frac{C_{HI}^2}{C_{H_2} C_{I_2}} \quad \text{(estado} \neq \text{equilibrio)}$$

$Q_c < K_c$: $R \rightarrow P$ formación productos.

$Q_c > K_c$: $P \rightarrow R$

$Q_c = K_c$ equilibrio.

Ejemplo:

$$2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$$

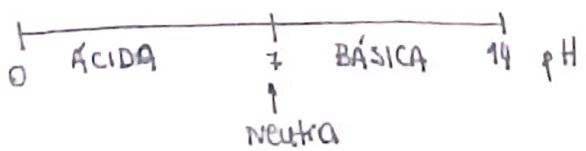
$V = 10L$. i) 0,5 mol 1,5 mol 0,25 mol $T = 1000$ K.

$K_c = 4,10 \times 10^{-3}$.

$$Q_c = \frac{C_{SO_2}^2 \cdot C_{O_2}}{C_{SO_3}^2} = \frac{\left(\frac{1,5}{10}\right)^2 \left(\frac{0,25}{10}\right)}{\left(\frac{0,5}{10}\right)^2} = 0,0225.$$

$Q_c > K_c \Rightarrow P \rightarrow R$.

Ácido y Base



$pH = -\log_{10}[H_3O^+]$

$$B + H_2O \rightleftharpoons \underline{OH^-} + BH^+$$

$$A + H_2O \rightleftharpoons AH^- + \underline{H_3O^+}$$

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_3O^+$$

$$K = \frac{[OH^-][H_3O^+]}{[H_2O]^2} \Rightarrow K[H_2O]^2 = [OH^-][H_3O^+]$$

$$K_w = [OH^-][H_3O^+] = 1 \times 10^{-14} \quad (25°C)$$

$$HAc + H_2O \rightleftharpoons Ac^- + H_3O^+$$

i)	1M	0	0
e)	1M-x	x	x

$$Ka = \frac{[H_3O^+][Ac^-]}{[HAc]} = \frac{x \cdot x}{1-x}$$

$$1{,}82 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{1-x} \qquad x = 4{,}26 \times 10^{-3}$$

$$pH = -\log_{10}[H_3O^+]$$

$$pH = -\log_{10}[x] \rightarrow \|pH = 2{,}37\|$$

Pregunta 8

Mezcla $CO + CO_2$ $\quad 2{,}80 \times 10^{24}$ at O_2.

¿masa? 55g

$CO \rightarrow$ 1mol átomos O $\rightarrow$ 16g $\rightarrow 6{,}02 \times 10^{23}$ atomos O.

$CO_2 \rightarrow$ 1mol átomos O $\rightarrow$ 16g $\rightarrow 2 \cdot 6{,}02 \times 10^{23}$ átomos O.

1mol $CO_2 \rightarrow$ 44g $\Rightarrow$ ~~1,25 mol átomos~~

1,25 mol $CO_2 \leftarrow$ 55g

1mol $CO_2 \rightarrow 2 \cdot 6{,}02 \times 10^{23}$ at. O.

1,25 mol $CO_2 \rightarrow x = 1{,}505 \times 10^{24}$ at O.

TOTAL O = O (CO) + O (CO_2)

$2{,}80 \times 10^{24}$ = O(CO) + $1{,}505 \times 10^{24}$ atm O

O(CO) = $1{,}295 \times 10^{24}$ atm O.

1mol CO $\rightarrow 6{,}02 \times 10^{23}$ atm

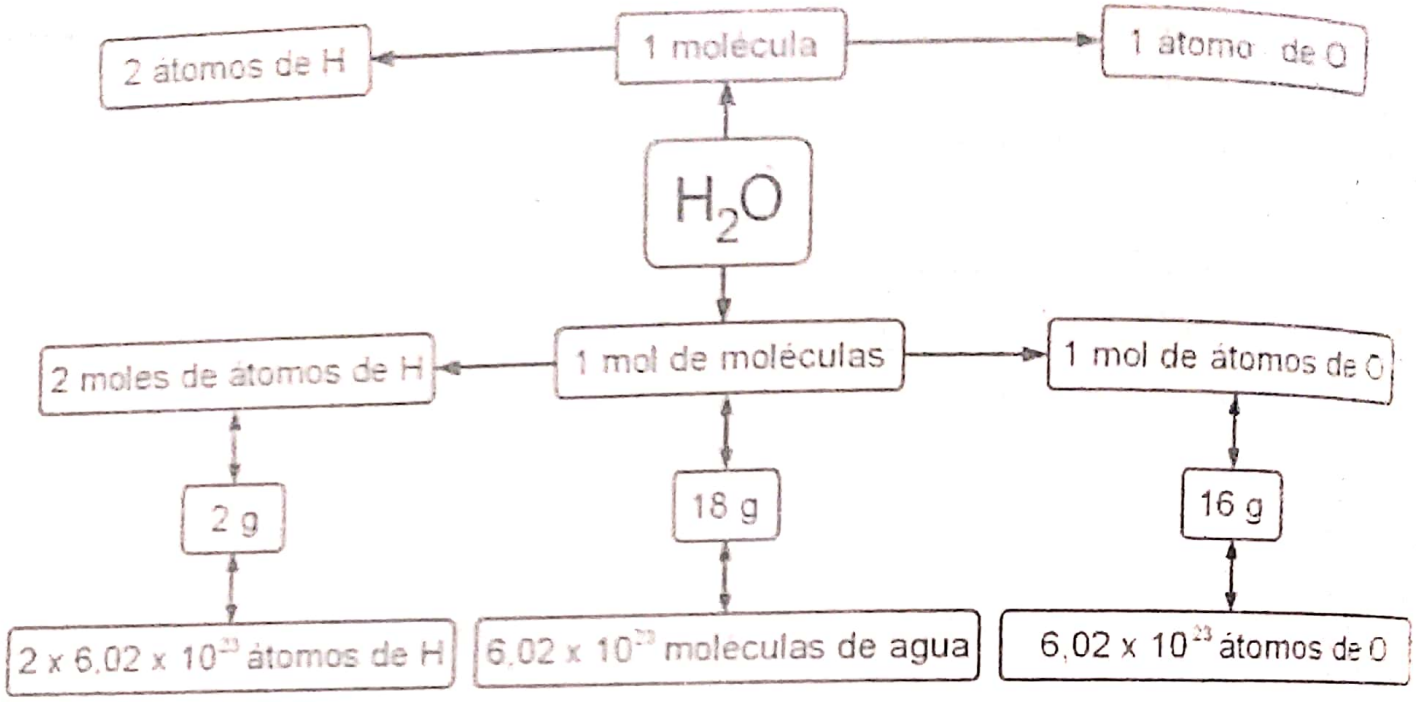
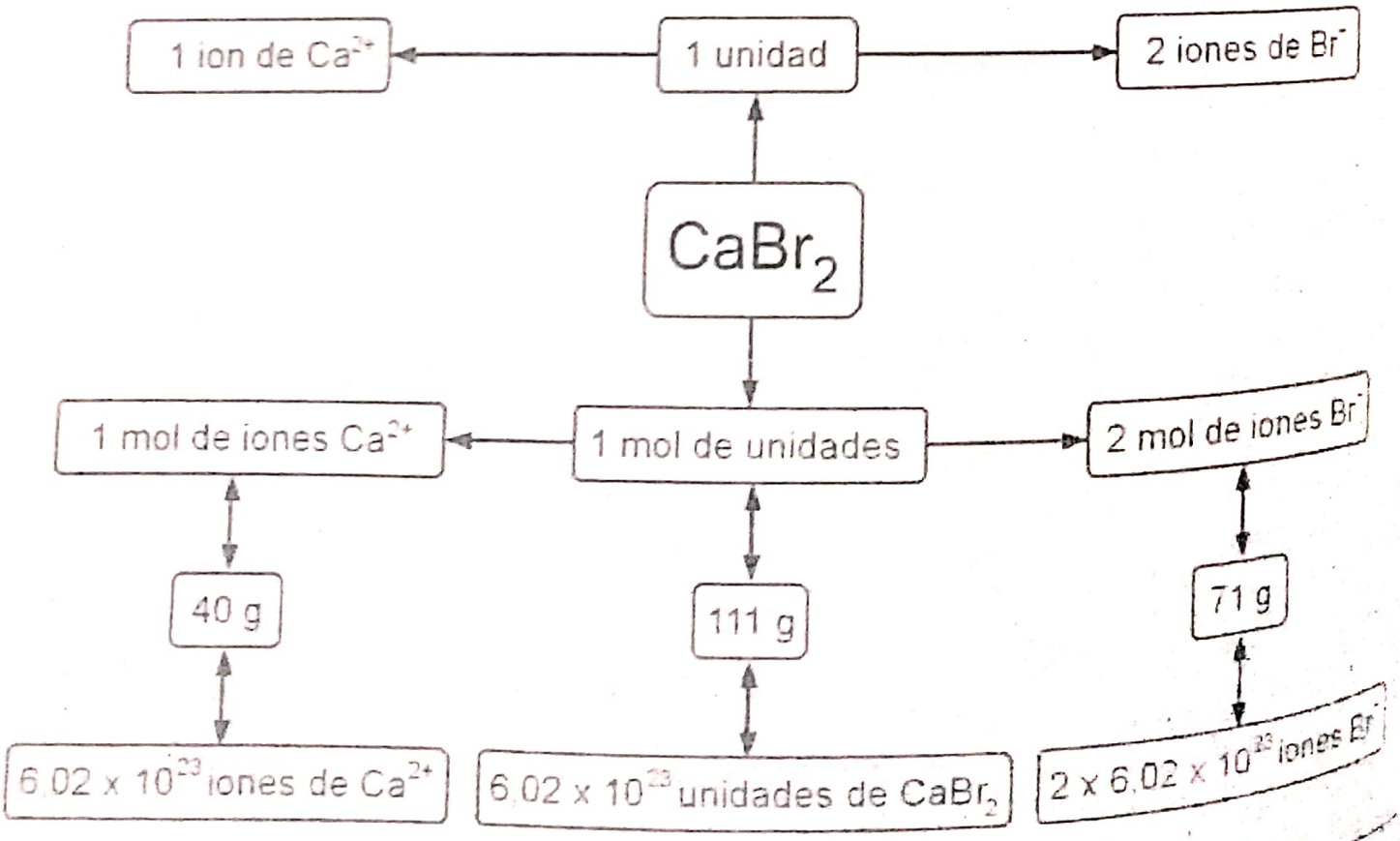
2,15 mol = x $\leftarrow 1{,}295 \times 10^{24}$ atm

1mol CO = 28g

2,15 mol CO = ||60,2g||

La fórmula molecular de una sustancia representa la composición atómica de una molécula. Por ejemplo, la fórmula de la sustancia oxígeno (O_2) representa una molécula de oxígeno formada por dos átomos de oxígeno. En un mol de moléculas de oxígeno hay dos moles de átomos de oxígeno, es decir, $2 \times 6{,}02 \times 10^{23}$ átomos.

A manera de resumen, en la siguiente figura se muestra lo expuesto anteriormente, para la sustancia compuesta agua (H_2O).



En las sustancias iónicas, la fórmula empírica representa una unidad elemental. Por ejemplo, la fórmula $CaBr_2$ significa una unidad de bromuro de calcio formada por un ion Ca^{2+} y dos iones Br^-. En un mol de unidades de bromuro de calcio hay un mol de iones Ca^{2+} y dos moles de iones Br^-.